Microeconomía I
Práctica 4

Profesor: Luis Fernando Serrudo Lázaro
Ayudante: Alejandro Zanabria.

Semestre I-2026

Sección I

Teoría de la producción y la oferta

1. En la Teoría del consumidor y la demanda, se derivó la demanda resolviendo la optimalidad delimitada por los ingresos (exógenos) del consumidor y los precios del mercado. En la teoría del productor y la oferta, qué termina definiendo la oferta?

2. Cuáles son las elecciones racionales que hacen las firmas?

   a) Describa cómo enfrenta esos problemas (planteelos formalmente).

   b) Cuáles son sus restricciones en cada caso?

   c) De qué dependen sus elecciones óptimas de cada problema?

3. Explique por qué un beneficio económico nulo (cero) puede dar ganacias contables positivas.

4. Explique por qué la firma no ofrece cuando enfrenta economías de escala. No debería mas bien aprovechar que sus costos unitarios se hacen cada vez más bajos? Respalde su respuesta con un gráfico.

5. Las demandas factoriales condicionadas y derivadas, se obtienen de la misma optimalidad? Qué las diferencia?

6. Por qué no se puede hablar estrictamente de una dualidad en la teoría del productor y la oferta?

7. Explique como se construye un función de costos que depende de la cantidad (q).

8. Las funciones de costos totales de largo plazo envuelven a las de corto plazo en sus puntos óptimos.

   a) Por qué ocurre esto?

   b) Por qué las curvas de largo plazo empiezan en el origen y las otras no?

   c) Por qué las cruvas de corto plazo nunca pueden estar por debajo de las de largo plazo?

d) Por qué cuando se tienen economías constantes a escala la curva de costo total de largo plazo es lineal, y por qué las curvas de costo total de corto plazo siguen siendo cúbicas?

9. Las curvas de costos unitarios de corto y largo plazo tienen formas parecidas, sin embargo diferentes motivos subyacentes. Explique qué es lo que moldea su forma en cada caso.

10. Cuál es la diferencia entre el análisis de corto plazo y el de largo plazo? Con ayuda de ecuaciones responda las diferencias en:

    a) Una función de producción que depende de los insumos productivos.

    b) Una función de costos que depende de los insumos proudctivos.

    c) Una función de costos envolvente que depende del nivel de producción.

    d) La optimalidad de las demandas factoriales (respalde con una gráfica).

11. Si la empresa maximiza sus beneficios produciendo q_o, que sale de escoger unas demandas factoriales derivadas, y escoge ese mismo nivel de producción como restricción para resolver su minimización de costos, qué valores tendrán las demanadas compensadas?

12. Supongamos un mercado competitivo y que se cumple la condición de segundo orden de la maximización del beneficio de una empresa.

    a) Si el precio que enfrenta la firma supera a sus costos medios, cuánto decidirá producir?

    b) Si el precio que enfrenta la firma está por debajo de sus costos unitarios, cuánto decidirá producir?

    c) La decisión del punto en el que inicia la oferta en el corto y largo plazo es diferente, por qué?

Sección II

La elección factorial óptima de la firma: Maximización del beneficio

1. Utilizando una función de producción $q = f(k, l)$, con $f_l \wedge f_k > 0$ y $f_{ll} \wedge f_{kk} < 0$.

    a) Plantee el problema de optimización de la firma que le permita obtener las demandas derivadas óptimas de factores.

    b) Encuentre las ecuaciones o la ecuación de optimalidad.

    c) En base a esto encuentre la oferta de la empresa. Explique si este es un problema secuencial o es un problema de solución de ecuaciones simultáneas.

    d) Cuál será la función envolvente de este problema.

    e) Plantee las aplicaciones del teorema de la envolvente en este caso.

2. Sea una función de producción $q = f(k, l)$, con $f_l \wedge f_k > 0$ y $f_{ll} \wedge f_{kk} < 0$.

   a) Si el Valor del Producto Marginal del trabajo es superior al salario por trabajador, esta firma demandará más trabajadores o menos?. Grafique.

   b) Si el Valor del Producto Marginal del trabajo es creciente, qué estaría pasando?

3. Sea una función de producción Cobb Douglas $q(k, l) = k^{\alpha} l^{\beta}$.

   a) Resuelva el problema de maximización del beneficio encuentrando las demandas derivadas de los factores y la oferta de esta empresa.

   b) Resuelva con $\alpha = 0{,}2$ y $\beta = 0{,}2$.

   c) Resuelva con $\alpha = 1/2$ y $\beta = 1/4$.

   d) Resuelva con $\alpha = 0{,}5$ y $\beta = 0{,}5$.

   e) Resuelva con $\alpha = 0{,}8$ y $\beta = 0{,}8$.

   f) Concluya qué relación existe con la maximización del beneficio y los rendimientos a escala.

4. En el corto plazo, una empresa produce según $q = kl^{0{,}5}$, y mantiene fijo $k = k_o$. La empresa es tomadora de precios, tanto de los factores como del producto.

   a) Encuentre la demanda del factor trabajo.

   b) Si $k = 200$, $p = 50$ y $w = 200$, cuál es el nivel de producción?

   c) cuál es el volumen de beneficios de la empresa si $v = 100$?

   d) Grafique sus resultados con una curva de isobeneficios.

Sección III

La elección factorial óptima de la firma: Minimización del costo

1. Utilizando una función de producción $q = f(k, l)$, con $f_l \wedge f_k > 0$ y $f_{ll} \wedge f_{kk} < 0$.

   a) Plantee el problema de optimización de la firma que le permita obtener las demandas condicionadas óptimas de factores. Explique por qué se llaman condicionadas.

   b) Encuentre las ecuaciones o la ecuación de optimalidad. Es similar a la optimalidad encontrada en el problema de maximización del beneficio?

   c) En base a esto encuentre la oferta de la empresa. Explique si este es un problema secuencial o es un problema de solución de ecuaciones simultáneas. Comente, por qué en última instancia será un problema secuencial, aún si se resuelve el sistema FONC de forma simultánea.

   d) Cuál será la función envolvente de este problema.

   e) Plantee las aplicaciones del teorema de la envolvente en este caso.

2. Sea una función de producción Cobb Douglas $q(k,l) = k^{\alpha}l^{\beta}$.

   a) Resuelva el problema de minimización de costos encuentrando las demandas condicionadas de los factores.

   b) Encuentre la función envolvente de costos $CT^*(k^c, l^c)) = f(q_o, w, v)$.

   c) Corrobore sus resultados de demanda factorial aplicando el lema de Shepard.

3. En el corto plazo, una empresa produce según $q_o = f(k_o, l)$ homotética, y note que mantiene fijo $k = k_o$, que es menor al óptimo . Grafique y muestre por qué esta firma no está minimizando costos.

4. Dada una función de producción $q = min\{2k, l\}$, si $w = 2$, y $v = 6$, cuál será la función de costos de largo plazo? Grafique.

5. Dada la función de producción $q = 3k + l$, cuál será la función de costos de largo plazo? Grafique.

Sección IV

La elección óptima de producción (La oferta de la firma): Maximización del beneficio

1. Utilizando una función de producción $q = f(k,l)$, se logra obtener una envolvente de costos totales $CT(q)$.

   a) Plantee el problema de optimización de la firma que le permita escoger su nivel de producción óptima para maximizar sus beneficios. Para esto aún no sabemos si la firma puede alterar el precio del producto según su nivel de producción.

   b) Encuentre la ecuación de optimalidad.

   c) Es necesaria una condición de segundo orden en este problema? Explique con un gráfico.

   d) Si se impone el supuesto subyacente de una función de producción $q = f(k,l)$, con $f_l \wedge f_k > 0$ y $f_{ll} \wedge f_{kk} < 0$, es necesaria la condición de segundo orden?

   e) Imponinendo el supuesto que la firma es precio aceptante, es decir enfrenta una demanda perfectamente elástica, replantee la optimalidad e interprete.

   f) En base a esto explique como se encuentra la oferta de la empresa.

   g) Cuál será la función envolvente de este problema.

   h) Plantee la aplicación del teorema de la envolvente en este caso.

2. Sea una firma precio aceptante que tiene una función de costos totales $CT(q) = q^3 - 12q^2 + 60q$.

   a) Está enfrentando elecciones en el corto o largo plazo?

b) Hasta qué nivel de producción enfrenta economías de escala?

c) Encuentre la función de oferta de esta empresa.

d) Si el precio es de $p = 24$, cuánto ofertará esta empresa? Por qué descartamos una de estas ofertas?

e) Qué ocurrirá con la oferta si el precio de algún insumo producitvo se eleva?

3. Sea una función de costos medios de una empresa $CMe = q2 - 4q + 174$

   a) Está enfrentando elecciones en el corto o largo plazo?

   b) Cuál es la oferta de esta empresa?

4. Suponga que una firma precio aceptante tiene la siguiente función de costos totales $CT(q) = q^2 + 4q + 10$.

   a) Encuentre la oferta de esta empresa.

   b) Encuentre la función envolvente de este problema.

   c) Utilice el Lema de Hotelling para corroborar la oferta de la firma.

Sección V

Aplicación: Contabilidad del crecimiento

Aplicación: Elasticidades de sustitución y automatización del trabajo

Aplicación: Matrices Insumo-Producto

Aplicación: Economía de Escala y Monopolios Naturales

Aplicación: Políticas de competencia

Aplicación: Los salarios y la productividad